

ANATOMY OF THE ARM

تشريح العضد

د. أحمد البغدادي | Dr. Ahmed AL-Baghdadi, Ph.D

1. OVERVIEW, BONE & FASCIA | نظرة عامة، العظم واللفافة

The Arm – Contents

العضد - المحتويات

- Bone (العظم)
- Fascia (اللفافة)
- Anterior compartment: biceps brachii, brachialis, coracobrachialis, (الحجرة الأمامية: العضلة ذات الرأسين العضدية، العضلة العضدية، العضلة الغرايية العضدية)
- Posterior compartment: triceps (الحجرة الخلفية: العضلة ثلاثية الرؤوس)
- Arteries & superficial veins: axillary artery; anastomosis around the scapula; brachial artery; anastomosis around the elbow (الشرابين والأوردة السطحية: الشريان الإبطي؛ المفاغرة حول لوح الكتف؛ الشريان العضدي؛ المفاغرة حول المرفق)
- Elbow joint (مفصل المرفق)
- Proximal radio-ulnar joint (المفصل الكعبري الزندي القريب)
- Cubital fossa (الحفرة المرفقية)

Bone (Figures)

العظم (الأشكال)

The bone slides are labelled photographs of the humerus, radius and ulna. Their text notes are:

شرائح العظم عبارة عن صور موسومة لعظم العضد والكعبرة والزند. وملاحظاتها النصية هي:

- Lateral epicondyle and medial epicondyle of the humerus (golfer's elbow at the medial epicondyle).
اللقيمة الوحشية واللقيمة الإنسية لعظم العضد (مرفق لاعب الغولف عند اللقيمة الإنسية).
- The medial epicondyle is more prominent than the lateral.
اللقيمة الإنسية أكثر بروزاً من اللقيمة الوحشية.
- The medial part of the trochlea is more prominent than the lateral part.
الجزء الإنسي من البكرة أكثر بروزاً من الجزء الوحشي.
- The olecranon fossa on the posterior surface is deeper than the radial and coronoid fossae on the anterior surface.
الحفرة الزجية (حفرة المرفق) على السطح الخلفي أعمق من الحفرتين الكعبرية والإكليلية على السطح الأمامي.
- (Ulna) The trochlear notch faces forwards, with the radial notch on the lateral side.
(الزند) الثلمة البكرية تتجه إلى الأمام، مع الثلمة الكعبرية على الجانب الوحشي.

Fascia – Deep Fascia

اللفافة – اللفافة العميقة

The arm is enclosed in a sheath of deep fascia, from which two fascial intermuscular septa extend to the medial and lateral supracondylar ridges of the humerus.

العضد محاط بغمد من اللفافة العميقة، يمتد منه حاجزان لفافيان بين عضليين إلى الحرفين فوق اللقميين الإنسي والوحشي لعظم العضد.

Compartments (الحجرات)

The medial and lateral intermuscular septa divide the arm into **anterior** and **posterior** fascial compartments.

يقسم الحاجزان بين العضليين الإنسي والوحشي العضد إلى حجرتين لفافيتين: **أمامية** و**خلفية**.

2. ANTERIOR COMPARTMENT | الحجرة الأمامية

A. Muscles of Front of Arm

أ. عضلات مقدمة العضد

Muscle	Origin	Insertion	Action
العضلة	المنشأ	الاندغام	الوظيفة
1- Biceps brachii 1- ذات الرأسين العضدية	a. Long head: supraglenoid tubercle (intra-capsular, extra-synovial). b. Short head: coracoid process. أ. الرأس الطويل: الحديبة فوق الحقانية (داخل المحفظة، خارج الغشاء الزلالي). ب. الرأس القصير: النتوء الغرابي.	Posterior part of radial tuberosity & deep fascia of upper part of medial side of forearm الجزء الخلفي من الحديبة الكعبرية واللفافة العميقة للجزء العلوي من الجانب الإنسي للساعد	Flexion of supinated forearm; supination of flexed pronated forearm at radioulnar joints; weak flexor of shoulder ثني الساعد المستلقي؛ بطح (استلقاء) الساعد المكبوب المثني عند المفصلين الكعبريين الزنديين؛ ثني ضعيف للكتف
2- Coracobrachialis 2- الغرابية العضدية	Coracoid process (with short head of biceps) النتوء الغرابي (مع الرأس القصير لذات الرأسين)	Middle of medial surface of humerus منتصف السطح الإنسي لعظم العضد	Flexion & adduction of shoulder ثني الكتف وتقريبه
3- Brachialis 3- العضدية	Lower 1/2 of humerus النصف السفلي من عظم العضد	Ulnar tuberosity الحديبة الزندية	Main flexor of elbow الثاني الرئيسي للمرفق

Nerve supply: all muscles of front of arm are supplied by the **musculocutaneous nerve**, except the lateral ½ of brachialis (supplied by the **radial nerve**, i.e. double nerve supply).

التعصيب: جميع عضلات مقدمة العضد يعصبها **العصب العضلي الجدي**، باستثناء النصف الوحشي من العضلة العضدية (يعصبه **العصب الكعبري**، أي تعصيب مزدوج).

Anterior Compartment – Contents

الحجرة الأمامية – المحتويات

- Contains **three muscles**: biceps brachii, coracobrachialis, brachialis.
تحتوي على **ثلاث عضلات**: ذات الرأسين العضدية، الغرابية العضدية، العضدية.
- Nerve of the compartment**: musculocutaneous nerve.
عصب الحجرة: العصب العضلي الجدي.
- Artery of the compartment**: brachial artery.
شريان الحجرة: الشريان العضدي.

1) Biceps Brachii

(1) العضلة ذات الرأسين العضدية

Origin (المنشأ)

Has 2 heads (as its name implies):

لها رأسان (كما يدل اسمها):

- **Long head** (which is lateral – "L. for L.").

الرأس الطويل (وهو وحشي – "L": Long = Lateral لل L).

- **Short head**, which is medial.

الرأس القصير, وهو إنسي.

Long head of biceps brachii: emerges at the top of the intertubercular sulcus, surrounded by a tube-like extension of synovial membrane.

الرأس الطويل لذات الرأسين: يخرج عند أعلى الميزاب بين الحدبتين، محاطاً بامتداد أنبوبي الشكل من الغشاء الزلالي.

Medial (short) head of biceps brachii: arises from the tip of the coracoid process of the scapula in a common tendon with coracobrachialis muscle.

الرأس الإنسي (القصير) لذات الرأسين: ينشأ من قمة النتوء الغرابي للوح الكتف بوتر مشترك مع العضلة الغرابية العضدية.

The muscle lies in front of brachialis, with the **musculocutaneous nerve sandwiched between them**.

تقع العضلة أمام العضلة العضدية، مع **العصب العضلي الجلدي محصوراً بينهما**.

Insertion (الاندغام)

- Into the radial tuberosity.

في الحدبة الكعبرية.

- **A bursa** is present between the tendon and radial tuberosity.

يوجد **جراب** بين الوتر والحدبة الكعبرية.

- **Bicipital aponeurosis:** an extension from the tendon of biceps brachii that passes medially to blend with the deep fascia of the forearm.

السفاق ذو الرأسين: امتداد من وتر العضلة ذات الرأسين يمر إنسياً ليندمج مع اللفافة العميقة للساعد.

Action – has TWO main actions & ONE minor action (الوظيفة – لها وظيفتان رئيسيتان ووظيفة ثانوية واحدة)

- **Main 1)** Because of its insertion onto the posterior aspect of the radial tuberosity, it is a **powerful supinator** of the forearm.

الرئيسية 1) بسبب اندغامها في الوجه الخلفي للحدبة الكعبرية، فهي **باطحة (مستلقية) قوية** للساعد.

- **Main 2)** It is a **flexor** of the forearm.

الرئيسية 2) هي **ثانية** للساعد.

- **Third action:** its long head, arising from the supraglenoid tubercle, a) aids in flexion of the shoulder joint; b) is an important factor in the stability of the abducted shoulder.

الوظيفة الثالثة: رأسها الطويل الناشئ من الحدبية فوق الحقانية: أ) يساعد في ثني مفصل الكتف؛ ب) عامل مهم في ثبات الكتف المبعد.

2) Brachialis

(2) العضلة العضدية

- **Origin:** front of the lower half of the humerus; intermuscular septa (medial & lateral).

المنشأ: السطح الأمامي للنصف السفلي من عظم العضد؛ الحاجزان بين العضليين (الإنسي والوحشي).

- **Insertion:** into the coronoid process and tuberosity of the ulna.

الاندغام: في النتوء الإكليلي وحدبة الزند.

- **Action:** passing in front of the elbow joint, so it is a **powerful flexor of the elbow**.

الوظيفة: تمر أمام مفصل المرفق، لذا فهي **ثانية قوية للمرفق**.

- **NOTE:** brachialis has dual (double) innervation: musculocutaneous & radial.

ملاحظة: للعضلة العضدية تعصيب مزدوج: العضلي الجلدي والكعبري.

3) Coracobrachialis

(3) العضلة الغرابية العضدية

- **Origin:** is a small muscle; arises from the tip of the coracoid process in common with the short head of biceps brachii.

المنشأ: عضلة صغيرة؛ تنشأ من قمة النتوء الغرابي بالاشتراك مع الرأس القصير لذات الرأسين العضدية.

- **Insertion:** into the middle point of the medial border of the humerus, adjacent to (opposite) the insertion of deltoid at the middle point of the lateral border.

الاندغام: في منتصف الحافة الإنسية لعظم العضد، مقابل اندغام العضلة الدالية في منتصف الحافة الوحشية.

- **Action:** it is a weak flexor and adductor of the shoulder.

الوظيفة: ثانية ومقرّبة ضعيفة للكتف.

3. POSTERIOR COMPARTMENT | الحجرة الخلفية

B. Muscles of Back of Arm – Triceps Brachii

ب. عضلات خلف العضد - العضلة ثلاثية الرؤوس العضدية

Muscle	Origin	Insertion	Nerve supply	Action
العضلة	المنشأ	الاندغام	التعصيب	الوظيفة
Triceps brachii ثلاثية الرؤوس العضدية	a. Long head: infraglenoid tubercle (extra-capsular). b. Lateral head: back of shaft of humerus above spiral groove. c. Medial head: back of shaft of humerus below spiral groove. أ. الرأس الطويل: الحديبة تحت الحقانية (خارج المحفظة). ب. الرأس الوحشي: خلف جسم العضد فوق الميزاب الحلزوني. ج. الرأس الإنسي: خلف جسم العضد تحت الميزاب الحلزوني.	Superior surface of olecranon process of ulna السطح العلوي للنتوء الزجي (المرفقي) للزند	Radial nerve (long head is supplied in axilla, while lateral & medial heads are supplied in spiral groove) العصب الكعبري (يُعَصَّب الرأس الطويل في الإبط، بينما يُعَصَّب الرأسان الوحشي والإنسي في الميزاب الحلزوني)	Main extensor of elbow الباسط الرئيسي للمرفق

Posterior Compartment of the Arm

الحجرة الخلفية للعضد

- **Nerve of the compartment:** the radial nerve.
- **Arteries of the compartment:** profunda brachii; ulnar collateral arteries. They are branches of the brachial artery.
- **عصب الحجرة:** العصب الكعبري.
- **شرايين الحجرة:** الشريان العضدي العميق؛ الشرايين الزندية الجانبية. وهي فروع من الشريان العضدي.

Triceps – Heads

العضلة ثلاثية الرؤوس - الرؤوس

- **Long head:** arises from the infraglenoid tubercle of the scapula.
الرأس الطويل: ينشأ من الحديبة تحت الحقانية للوح الكتف.
- **Lateral head:** arises from the posterior surface of the humerus superior to the radial groove.
الرأس الوحشي: ينشأ من السطح الخلفي لعظم العضد فوق الميزاب الكعبري.
- **Medial head:** arises from the posterior surface of the humerus inferior to the radial groove (radial nerve lies in the radial groove).
الرأس الإنسي: ينشأ من السطح الخلفي لعظم العضد أسفل الميزاب الكعبري (يقع العصب الكعبري في الميزاب الكعبري).
- The medial head is comparable to brachialis: lies in a deeper plane than the other heads; takes origin from the lower part of the shaft and the intermuscular septum.
يُشبه الرأس الإنسي العضلة العضدية: يقع في مستوى أعمق من الرأسين الآخرين؛ وينشأ من الجزء السفلي من جسم العظم والحاجز بين العضلي.

Triceps – Insertion & Action

العضلة ثلاثية الرؤوس – الاندغام والوظيفة

- **Insertion:** into the olecranon of the ulna.

الاندغام: في النتوء الزجي (المرفقي) للزند.

- **Action 1)** The muscle is an **extensor** of the elbow.

الوظيفة 1) العضلة **باسطة** للمرفق.

- **Action 2)** Its long head, arising from the infraglenoid tubercle: a) aids in extending the shoulder joint; b) is an important factor in the stability of the abducted shoulder.

الوظيفة 2) رأسها الطويل الناشئ من الحديبة تحت الحقانية: أ) يساعد في بسط مفصل الكتف؛ ب) عامل مهم في ثبات الكتف المبعد.

Bursae Related to Triceps Tendon

الأجربة المتعلقة بوتر العضلة ثلاثية الرؤوس

It is related to **TWO** bursae:

يتعلق بجرايين:

- **1) Subcutaneous bursa:** located in the subcutaneous tissue.

1) الجراب تحت الجلد: يقع في النسيج تحت الجلد.

- **2) Subtendinous olecranon bursa:** located between the tendon and olecranon.

2) الجراب الزجي تحت الوتر: يقع بين الوتر والنتوء الزجي.

Student's elbow: the subcutaneous bursa is liable to be inflamed by repeated friction; this is called "student's elbow".

مرفق الطالب: الجراب تحت الجلد معرض للالتهاب بسبب الاحتكاك المتكرر؛ ويسمى ذلك "مرفق الطالب".

4. SUPERFICIAL VEINS & ARTERIES | الأوردة السطحية والشرابين

Superficial Veins in Upper Limb (Figure)

الأوردة السطحية في الطرف العلوي (الشكل)

- **Dorsal venous arch** of the hand: commencement of the **basilic vein** (medial side) and of the **cephalic vein** (lateral side).
القوس الوريدي الظهرى لليد: بداية **الوريد القاعدي** (الجانب الإنسي) و**الوريد الرأسي** (الجانب الوحشي).
- **Cephalic vein**: pierces the clavipectoral fascia at the upper end of the deltopectoral groove (between deltoid and pectoralis major) to enter the axillary vein.
الوريد الرأسي: يثقب اللقافة الترقوية الصدرية عند النهاية العلوية للميزاب الدالي الصدري (بين الدالية والصدرية الكبرى) ليدخل الوريد الإبطي.
- **Basilic vein**: pierces the fascia in the medial mid-arm to join the venae comitantes, which together, at the inferior border of teres major, become the axillary vein.
الوريد القاعدي: يثقب اللقافة في منتصف العضد من الجهة الإنسية لينضم إلى الأوردة المرافقة، والتي تصبح معاً، عند الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبرى، الوريد الإبطي.

Arterial Supply of Upper Limb (Figure)

التروية الشريانية للطرف العلوي (الشكل)

- Subclavian → axillary (branches: pectoralis minor region, lateral thoracic, anterior & posterior circumflex humeral) → brachial (at teres major) → profunda brachii.
تحت الترقوي ← الإبطي (الفروع: منطقة الصدرية الصغرى، الصدري الوحشي، المنعطفان العضديان الأمامي والخلفي) ← العضدي (عند المدورة الكبرى) ← العضدي العميق.
- Brachial → radial and ulnar; ulnar → common interosseous → anterior & posterior interosseous.
العضدي ← الكعبري والزندى؛ الزندي ← المشترك بين العظمين ← الأمامي والخلفي بين العظمين.
- Hand: deep palmar arch, superficial palmar arch.
اليـد: القوس الراجي العميق، القوس الراجي السطحي.
- Other branches: muscular, nutrient, ulnar collateral. All arteries are accompanied by venae comitantes.
فروع أخرى: عضلية، مغذية، زندية جانبية. وجميع الشرايين ترافقها أوردة مرافقة.

B) Brachial Artery

(ب) الشريان العضدي

- **Beginning**: is the continuation of the axillary artery at the lower border of teres major muscle.
البداية: هو استمرار للشريان الإبطي عند الحافة السفلية للعضلة المدورة الكبرى.
- **Ends**: by dividing into radial and ulnar arteries, at the cubital fossa in front of the elbow joint, opposite the neck of the radius.
النهاية: بانقسامه إلى الشرياني الكعبري والزندى، في الحفرة المرفقية أمام مفصل المرفق، مقابل عنق الكعبرة.
- **Course**: it runs on the medial border of brachialis muscle.
المسار: يسير على الحافة الإنسية للعضلة العضدية.

Relation to median nerve (العلاقة بالعصب المتوسط)

- **1) At axilla**: the median nerve is formed by the union of the medial and lateral roots **lateral** to the axillary artery.
(1) في الإبط: يتكون العصب المتوسط من اتحاد الجذرين الإنسي والوحشي وحشياً بالنسبة للشريان الإبطي.

- **2) At arm:** the median nerve crosses **anterior** to the brachial artery in the **middle** of the arm.
(2) **في العضد:** يعبر العصب المتوسط **أمام** الشريان العضدي في **منتصف** العضد.
- **3) At the elbow:** the median nerve lies **medial** to the brachial artery.
(3) **عند المرفق:** يقع العصب المتوسط **إنسياً** بالنسبة للشريان العضدي.

The artery is accompanied by venae comitantes (brachial veins); it is superficial throughout its course, lying just deep to the deep fascia.

يرافق الشريان أوردة مرافقة (الأوردة العضدية)؛ وهو سطحي طوال مساره، يقع مباشرة تحت اللفافة العميقة.

Q: Why is auscultation of the brachial artery commonly used to record arterial blood pressure?

س: لماذا يُستخدم الإصغاء إلى الشريان العضدي عادةً لقياس ضغط الدم الشرياني؟

- 1- It is superficial, in front of the elbow, and its pulsations are easily felt just medial to the tendon of biceps muscle.
1- لأنه سطحي، أمام المرفق، ونبضاته تُجس بسهولة إنسياً مباشرة بالنسبة لوتر العضلة ذات الرأسين.
- 2- The triangular hollow in front of the elbow (cubital fossa) provides a flat area to place the stethoscope over the artery.
2- التجويف المثلثي أمام المرفق (الحفرة المرفقية) يوفر مساحة مسطحة لوضع السماعة فوق الشريان.

Branches of the Brachial Artery

فروع الشريان العضدي

- **1) Profunda brachii:** the first & largest branch of the brachial artery; passes along the radial groove of the humerus with the radial nerve; divides into anterior and posterior descending branches, which participate in anastomoses around the elbow joint.
(1) **الشريان العضدي العميق:** الفرع الأول والأكبر من الشريان العضدي؛ يمر على طول الميزاب الكعبري لعظم العضد مع العصب الكعبري؛ وينقسم إلى فرعين نازلين أمامي وخلفي يشاركان في المفاغرات حول مفصل المرفق.
- **2) Superior ulnar collateral:** arises about the middle of the arm; accompanies the ulnar nerve posterior to the medial epicondyle of the humerus.
(2) **الشريان الزندي الجانبي العلوي:** ينشأ في منتصف العضد تقريباً؛ ويرافق العصب الزندي خلف اللقيمة الإنسية لعظم العضد.
- **3) Inferior ulnar collateral:** arises proximal to the elbow; passes downwards anterior to the medial epicondyle of the humerus.
(3) **الشريان الزندي الجانبي السفلي:** ينشأ قريباً من المرفق؛ ويمر نحو الأسفل أمام اللقيمة الإنسية لعظم العضد.

Both the superior and inferior ulnar collateral arteries participate in the arterial anastomoses around the elbow joint.

يشارك الشريانان الزنديان الجانبيان العلوي والسفلي في المفاغرات الشريانية حول مفصل المرفق.

5. ANASTOMOSIS AROUND THE ELBOW | المفارقة حول المرفق

Definition

التعريف

Arterial anastomosis around the elbow joint, formed by **8 branches**:

مفارقة شريانية حول مفصل المرفق، تتكون من **8 فروع**:

- **1) Descending arteries:** a) descending branches of the profunda brachii; b) superior ulnar collateral artery; c) inferior ulnar collateral artery.
(1) **الشرايين النازلة:** أ) الفروع النازلة للشريان العضدي العميق؛ ب) الشريان الزندي الجانبي العلوي؛ ج) الشريان الزندي الجانبي السفلي.
- **2) Recurrent branches** that arise from: radial artery, ulnar artery & posterior interosseous artery.
(2) **الفروع الراجعة** التي تنشأ من: الشريان الكعبري، والشريان الزندي، والشريان الخلفي بين العظمين.

Formation

التكوين

A) 4 around medial epicondyle of the humerus (أ) 4 حول اللقيمة الإنسية لعظم العضد

Anteriorly:

من الأمام:

- 1) **Anterior ulnar recurrent artery** from ulnar artery — ascends anterior to the medial epicondyle, to anastomose with
(1) **الشريان الزندي الراجع الأمامي** من الشريان الزندي — يصعد أمام اللقيمة الإنسية، ليتفاغر مع
- 2) **Inferior ulnar collateral artery**, branch from brachial artery.
(2) **الشريان الزندي الجانبي السفلي**، فرع من الشريان العضدي.

Posteriorly:

من الخلف:

- 3) **Posterior ulnar recurrent artery**, branch of ulnar artery — ascends posterior to the medial epicondyle, to anastomose with
(3) **الشريان الزندي الراجع الخلفي**، فرع من الشريان الزندي — يصعد خلف اللقيمة الإنسية، ليتفاغر مع
- 4) **Superior ulnar collateral artery**, branch of brachial artery.
(4) **الشريان الزندي الجانبي العلوي**، فرع من الشريان العضدي.

B) 4 around lateral epicondyle of the humerus (ب) 4 حول اللقيمة الوحشية لعظم العضد

Anteriorly:

من الأمام:

- 1) **Radial recurrent artery** from radial artery — ascends anterior to the lateral epicondyle, to anastomose with
(1) **الشريان الكعبري الراجع** من الشريان الكعبري — يصعد أمام اللقيمة الوحشية، ليتفاغر مع
- 2) **Anterior descending branch** of the profunda brachii artery.
(2) **الفرع النازل الأمامي** للشريان العضدي العميق.

Posteriorly:

من الخلف:

- 3) **Posterior interosseous recurrent artery**, branch from posterior interosseous artery — ascends posterior to the lateral epicondyle of the humerus, to anastomose with
(3) **الشريان الراجع الخلفي بين العظمين**، فرع من الشريان الخلفي بين العظمين — يصعد خلف اللقيمة الوحشية لعظم العضد، ليتفاغر مع
- 4) **Posterior descending branch** of the profunda brachii artery.
(4) **الفرع النازل الخلفي** للشريان العضدي العميق.

(Figure – anastomosis around elbow: brachial artery, profunda brachii artery, radial collateral artery, posterior descending artery, interosseous recurrent artery, radial recurrent artery, radial artery, posterior interosseous artery, anterior ulnar recurrent artery, posterior ulnar recurrent artery, ulnar artery, common interosseous artery.)

(الشكل - المفاعة حول المرفق: الشريان العضدي، الشريان العضدي العميق، الشريان الكعبري الجانبي، الشريان النازل الخلفي، الشريان الراجع بين العظمين، الشريان الكعبري الراجع، الشريان الكعبري، الشريان الخلفي بين العظمين، الشريان الزندي الراجع الأمامي، الشريان الزندي الراجع الخلفي، الشريان الزندي، الشريان المشترك بين العظمين.)

6. ELBOW JOINT | مفصل المرفق

Elbow Joint

مفصل المرفق

Type & variety (النوع والتنوع)

- Synovial, of hinge variety (uniaxial).

زلالي، من النوع الرزي (المفصلي) (أحادي المحور).

- Compound joint (3 bones).

مفصل مركب (3 عظام).

Articular surfaces (الأسطح المفصالية)

- Trochlea & capitulum of the lower end of the humerus.

البكرة والرؤيس في النهاية السفلية لعظم العضد.

- Trochlear notch of ulna & head of radius.

الثلمة البكرية للزند ورأس الكعبرة.

Capsule (المحفظة)

- Thin in front & behind.

رقيقة من الأمام والخلف.

- Thick at the sides.

سميكة على الجانبين.

(Figure – attachment of capsule of elbow joint: anterior – radial fossa, lateral epicondyle, capitulum, trochlear fossa, medial epicondyle, trochlea; posterior – olecranon fossa; inferior – olecranon process, coronoid process, annular ligament.)

(الشكل – ارتباط محفظة مفصل المرفق: من الأمام – الحفرة الكعبرية، اللقيمة الوحشية، الرؤيس، الحفرة البكرية، اللقيمة الإنسية، البكرة؛ من الخلف – الحفرة الزجية؛ من الأسفل – النتوء الزجي، النتوء الإكليلي، الرباط الحلقي.)

Ligaments & Movement

الأربطة والحركة

As every hinge joint, it is supported by 2 strong collateral ligaments:

كأي مفصل رزي، يدعمه رباطان جانبيان قويان:

1) Radial collateral ligament (الرباط الجانبي الكعبري)

- Strong triangular ligament on the lateral side.

رباط مثلثي قوي على الجانب الوحشي.

- Apex attached to the lateral epicondyle.

قمته مرتبطة باللقيمة الوحشية.

- Base to the annular ligament.

قاعدته مرتبطة بالرباط الحلقي.

2) Ulnar collateral ligament (الرباط الجانبي الزندي)

- Strong triangular ligament on the medial side.

رباط مثلثي قوي على الجانب الإنسي.

- Apex attached to the medial epicondyle.

قمته مرتبطة باللقيمة الإنسية.

- Base extends from the coronoid process to the olecranon process.

قاعدته تمتد من النتوء الإكليلي إلى النتوء الزجي.

- (Figure: ulnar collateral ligament – anterior part, posterior part, inferior (transverse) part.)
(الشكل: الرباط الجانبي الزندي – الجزء الأمامي، الجزء الخلفي، الجزء السفلي (المستعرض)).

N.B.: the ulnar collateral ligament is **crossed by the ulnar nerve**.

ملاحظة: يعبر العصب الزندي فوق الرباط الجانبي الزندي.

Movement: flexion, extension.

الحركة: الثني، البسط.

Carrying Angle

زاوية الحمل

- **Definition:** the angle between the long axes of the arm and forearm when the elbow is fully extended.

التعريف: الزاوية بين المحورين الطويلين للعضد والساعد عندما يكون المرفق مبسوطاً بالكامل.

- It is about 15 degrees.

تبلغ حوالي 15 درجة.

- It is wider in females.

تكون أوسع لدى الإناث.

- **Importance:** permits the forearm to clear the hip in swinging movement during walking, and is important in carrying objects.

الأهمية: تسمح للساعد بتجاوز الورك أثناء حركة التأرجح في المشي، وهي مهمة في حمل الأشياء.

- **Abnormalities:** ↓ = cubitus varus; ↑ = cubitus valgus.

الشذوذات: ↓ (نقص الزاوية) = المرفق الأروح (Cubitus varus)؛ ↑ (زيادة الزاوية) = المرفق الأفحج (Cubitus valgus).

7. SUPERIOR (PROXIMAL) RADIO-ULNAR JOINT | المفصل الكعبري الزندي العلوي (القريب)

Proximal Radio-ulnar Joint

المفصل الكعبري الزندي القريب

Type & variety (النوع والتنوع)

Synovial, uniaxial (pivot) joint.

مفصل زلالي، أحادي المحور (مدوري).

Articular surfaces (الأسطح المفصالية)

- 1- Head of radius (رأس الكعبرة)
- 2- Radial notch of ulna & annular ligament (الثلمة الكعبرية للزند والرباط الحلقي)

Capsule (المحفظة)

- Covers the annular ligament.

تغطي الرباط الحلقي.

- Above: continuous with the capsule of the elbow joint; their joint spaces are continuous together.
من الأعلى: مستمرة مع محفظة مفصل المرفق؛ وحيزاهما المفصليان متصلان معاً.
- Below: loosely attached to the neck of the radius.
من الأسفل: مرتبطة بشكل رخو بعنق الكعبرة.
- The synovial membrane is a downward prolongation of the synovial membrane of the elbow joint.
الغشاء الزلالي امتداد نحو الأسفل للغشاء الزلالي لمفصل المرفق.

Ligaments (الأربطة)

- 1) Annular ligament:** strong, curved; forms $\frac{3}{4}$ of the circle with the radial notch.
(1) الرباط الحلقي: قوي ومنحني؛ يشكل $\frac{3}{4}$ الدائرة مع الثلمة الكعبرية.
- 2) Quadrate ligament:** thin quadrangular fibrous band; extends from the lower border of the radial notch of ulna medially to the neck of radius laterally; closing the joint inferomedially.
(2) الرباط المربع: شريط ليفي رقيق رباعي الأضلاع؛ يمتد من الحافة السفلية للثلمة الكعبرية للزند إنسياً إلى عنق الكعبرة وحشياً؛ ويغلق المفصل من الأسفل والإنسي.

N.B.: the cavity of the proximal radioulnar joint is continuous with the elbow joint cavity above.

ملاحظة: جوف المفصل الكعبري الزندي القريب متصل بجوف مفصل المرفق من الأعلى.

Movement: supination & pronation.

الحركة: الاستلقاء (البطح) والكب.

Pronation & Supination

الكب والاستلقاء

Pronation الكب	Supination الاستلقاء
1) It is initiated by brachioradialis (rotates the radius from full SUPINATION to midprone position). (1) تبدأ العضلة العضدية الكعبرية (تدور الكعبرة من الاستلقاء الكامل إلى الوضع المتوسط).	1) It is initiated by brachioradialis (rotates the radius from full PRONATION to midprone position). (1) تبدأ العضلة العضدية الكعبرية (تدور الكعبرة من الكب الكامل إلى الوضع المتوسط).

Pronation	Supination
الكب	الاستلقاء
2) It is completed by: pronator teres; pronator quadratus. (2) تكمله: العضلة الكابة المدورة؛ العضلة الكابة المربعة.	2) It is completed by: supinator (when elbow is extended); biceps (when elbow is flexed). (2) تكمله: العضلة الباطحة/المستلقية (عندما يكون المرفق مبسوطاً)؛ العضلة ذات الرأسين (عندما يكون المرفق مثنيًا).
Axis of movement is the ULNA.	
محور الحركة هو الزند.	

8. CUBITAL FOSSA | الحفرة المرفقية

Cubital Fossa – Outline

الحفرة المرفقية - المخطط

- Site (الموقع)
- Shape (الشكل)
- Boundaries: medial border, lateral border, apex, base, floor, roof. (الحدود: الحافة الإنسية، الحافة الوحشية، القمة، القاعدة، القاع (الأرضية)، السقف)
- Contents (المحتويات)

Definition, Site, Shape & Boundaries

التعريف والموقع والشكل والحدود

- **Definition & site:** intermuscular space in front of the elbow.

التعريف والموقع: حيز بين عضلي أمام المرفق.

- **Shape:** triangular, with its base above & apex below.

الشكل: مثلثي، قاعدته في الأعلى وقمته في الأسفل.

Boundaries (الحدود)

- **Base:** intercondylar line between the TWO humeral epicondyles.

القاعدة: الخط بين اللقيمتين العضديتين.

- **Medial border:** pronator teres muscle.

الحافة الإنسية: العضلة الكابة المدورة.

- **Lateral border:** brachioradialis muscle.

الحافة الوحشية: العضلة العضدية الكعبرية.

- **Apex:** formed by the meeting of the medial & lateral borders.

القمة: تتكون من التقاء الحافتين الإنسية والوحشية.

- **Floor:** formed by 1- brachialis (above & medially); 2- supinator (below & laterally).

القاع: يتكون من 1- العضلة العضدية (في الأعلى والإنسي)؛ 2- العضلة الباطحة (في الأسفل والوحشي).

- **Roof:** formed by:

السقف: يتكون من:

- 1- Skin.

1- الجلد.

- 2- Superficial fascia containing: a) basilic vein with medial cutaneous nerve of forearm (medially); b) cephalic vein with lateral cutaneous nerve of forearm (laterally); c) median cubital vein connecting the basilic & cephalic veins.

2- اللفافة السطحية التي تحتوي على: أ) الوريد القاعدي مع العصب الجلدي الإنسي للساعد (إنسياً)؛ ب) الوريد الرأسي مع العصب الجلدي الوحشي للساعد (وحشياً)؛ ج) الوريد المرفقي المتوسط الذي يصل بين الوريدين القاعدي والرأسي.

- 3- Deep fascia (reinforced by the bicipital aponeurosis).

3- اللفافة العميقة (مدعّمة بالسفاق ذي الرأسين).

Contents – Arranged from Medial to Lateral

المحتويات – مرتبة من الإنسي إلى الوحشي

- **1- Median nerve:** leaves the fossa by passing between the 2 heads of pronator teres.
1- العصب المتوسط: يغادر الحفرة بالمرور بين رأسي العضلة الكابة المدورة.
 - **2- The terminal part of the brachial artery & the beginning of both radial & ulnar arteries:**
2- الجزء الانتهائي من الشريان العضدي وبداية الشرياني الكعبري والزندى:
 - a) Radial artery leaves the fossa by passing superficial to pronator teres.
أ) يغادر الشريان الكعبري الحفرة بالمرور سطحياً بالنسبة للعضلة الكابة المدورة.
 - b) Ulnar artery leaves the fossa by passing deep to pronator teres muscle.
ب) يغادر الشريان الزندي الحفرة بالمرور عميقاً بالنسبة للعضلة الكابة المدورة.
 - **3- Biceps tendon:** passes backwards to reach its insertion in the radial tuberosity.
3- وتر العضلة ذات الرأسين: يمر نحو الخلف ليصل إلى اندغامه في الحدة الكعبرية.
 - **4- Radial nerve & its posterior interosseous branch:**
4- العصب الكعبري وفرعه الخلفي بين العظمين:
 - Radial nerve leaves the fossa by passing deep to the brachioradialis muscle.
يغادر العصب الكعبري الحفرة بالمرور عميقاً بالنسبة للعضلة العضدية الكعبرية.
 - Posterior interosseous nerve leaves the fossa by piercing the supinator muscle.
يغادر العصب الخلفي بين العظمين الحفرة بثقب العضلة الباطحة.
- N.B.:** the cubital fossa contains one lymph node (epitrochlear LN) lying in front of the medial epicondyle.
- ملاحظة:** تحتوي الحفرة المرفقية على عقدة لمفاوية واحدة (العقدة فوق البكرية) تقع أمام اللقيمة الإنسية.
- "T.A.N." (Figure):** from lateral to medial – biceps Tendon, brachial Artery, median Nerve; also shown: cephalic vein, basilic vein, brachialis, brachioradialis, lateral cutaneous nerve of forearm, pronator teres, bicipital aponeurosis.
- من الوحشي إلى الإنسي – **الوتر** (وتر ذات الرأسين)، **الشريان** العضدي، **العصب** المتوسط؛ ويظهر أيضاً: الوريد الرأسي، الوريد القاعدي، العضلة العضدية، العضلة العضدية الكعبرية، العصب الجلدي الوحشي للساعد، العضلة الكابة المدورة، السفاق ذو الرأسين

9. RELATIONS OF NERVES & ARTERIES IN THE ELBOW REGION | علاقات الأعصاب والشرابين في منطقة المرفق

Rule 1

القاعدة الأولى

Nerves never pass between bones but pass around them. Radial, median and ulnar nerves all pass between the two heads of muscles:

الأعصاب لا تمر أبداً بين العظام بل تمر حولها. وتتمر الأعصاب الكعبري والمتوسط والزندي جميعها بين رأسي عضلات:

- Radial nerve passing between two heads of supinator.
العصب الكعبري يمر بين رأسي العضلة الباطحة.
- Median nerve passing between two heads of pronator teres.
العصب المتوسط يمر بين رأسي العضلة الكابة المدورة.
- Ulnar nerve passing through the fibrous arch between two heads of flexor carpi ulnaris.
العصب الزندي يمر عبر القوس الليفي بين رأسي العضلة المثنية الزندية للرسغ.

Relations of the two heads of pronator teres (humeral head & ulnar head) (علاقات رأسي العضلة الكابة المدورة (الرأس العضدي والرأس الزندي))

- Median nerve passing between the two heads of pronator teres.
العصب المتوسط يمر بين رأسي العضلة الكابة المدورة.
- Radial artery passing superficial to both heads.
الشریان الكعبري يمر سطحياً بالنسبة لكلا الرأسين.
- Ulnar artery passing deep to both heads.
الشریان الزندي يمر عميقاً بالنسبة لكلا الرأسين.

Rule 2

القاعدة الثانية

Arteries may pass between two bones, as here where the posterior interosseous artery passes between ulna and radius.

قد تمر الشرايين بين عظمين، كما هنا حيث يمر الشريان الخلفي بين العظمين بين الزند والكعبرة.

(Figure: brachial artery → radial artery and ulnar artery; ulnar artery → common interosseous artery → anterior and posterior interosseous arteries, on either side of the interosseous membrane.)

(الشكل: الشريان العضدي ← الشريان الكعبري والشريان الزندي؛ الشريان الزندي ← الشريان المشترك بين العظمين ← الشريانان الأمامي والخلفي بين العظمين، على جانبي الغشاء بين العظمين.)

10. APPLIED ANATOMY OF UL-I: HUMERAL FRACTURES | التشريح التطبيقي للطرف العلوي-1: كسور عظم العضد

Surgical Neck Fracture of Humerus – Case Scenario

كسر العنق الجراحي لعظم العضد – سيناريو حالة

A 70-year-old woman presents after a fall onto her outstretched hand with pain and inability to lift her arm. Exam reveals ecchymosis over the proximal arm, crepitus on motion, and intact radial pulse.

امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً تراجع بعد سقوطها على يدها الممدودة مع ألم وعدم القدرة على رفع ذراعها. ويكشف الفحص عن كدمة فوق الجزء القريب من العضد، وفرقعة (طققة) مع الحركة، ونبض كعبري سليم.

Surgical Neck Fracture – Key Features

كسر العنق الجراحي – الخصائص الرئيسية

- **High-risk population:** elderly (osteoporosis), seizures, electrocution.
الفئات عالية الخطورة: كبار السن (هشاشة العظام)، نوبات الصرع، الصعق الكهربائي.
- **Critical structures at risk:** axillary nerve (runs 5 cm distal to acromion); posterior circumflex humeral artery (adjacent to nerve).
التراكيب الحرجة المعرضة للخطر: العصب الإبطي (يسير على بعد 5 سم أسفل النتوء الأخرمي); الشريان العضدي المنعطف الخلفي (مجاور للعصب).
- **Deformity:** proximal fragment abducted/externally rotated (pectoralis major pull).
التشوه: القطعة القريبة مبعدة/مدورة خارجياً (بسحب العضلة الصدرية الكبرى).
- **Why "surgical":** high risk for neurovascular injury (vs. "anatomical" neck).
لماذا "جراحي": خطر عالٍ للإصابة العصبية الوعائية (مقارنة بالعنق "التشريحي").

Midshaft Humeral Fracture – Case Scenario

كسر منتصف جسم عظم العضد – سيناريو حالة

A 35-year-old construction worker falls from scaffolding, landing on his right arm. He presents with visible deformity at mid-arm, weak wrist extension, and numbness over the dorsum of the hand.

عامل بناء يبلغ من العمر 35 عاماً يسقط من السقالة على ذراعه اليمنى. ويراجع بتشوه مرئي في منتصف العضد، وضعف في بسط الرسغ، وخدر فوق ظهر اليد.

Midshaft Humeral Fracture – Key Features

كسر منتصف جسم العضد – الخصائص الرئيسية

- **"Hanging arm" deformity:** dependent distal fragment due to gravity.
تشوه "الذراع المتدلية": تدلي القطعة البعيدة بسبب الجاذبية.
- **Radial nerve jeopardy:** wraps around spiral groove (10-14 cm distal to acromion).
تعرض العصب الكعبري للخطر: يلتف حول الميزاب الحلزوني (على بعد 10-14 سم أسفل النتوء الأخرمي).

Anatomical features – 1. Radial nerve course (الخصائص التشريحية – 1. مسار العصب الكعبري)

- **Proximal to fracture:** innervates triceps (often spared in midshaft fractures).
قريباً من الكسر: يعصب العضلة ثلاثية الرؤوس (غالباً ما تسلم في كسور منتصف الجسم).

- **At spiral groove:** vulnerable to laceration/stretch (test: wrist/finger extension).
عند الميزاب الحلزوني: معرض للتمزق/التمطط (الاختبار: بسط الرسغ/الأصابع).
- **Distal to fracture:** emerges lateral to brachioradialis (sensory: dorsal hand).
بعيداً عن الكسر: يخرج وحشياً بالنسبة للعضلة العضدية الكعبرية (الحسي: ظهر اليد).

2. Muscle forces & displacement (2. قوى العضلات والانزياح)

- **Proximal fragment:** pulled anteriorly by pectoralis major.
القطعة القريبة: تُسحب للأمام بواسطة العضلة الصدرية الكبرى.
- **Distal fragment:** pulled medially by brachialis/biceps.
القطعة البعيدة: تُسحب إنسياً بواسطة العضلة العضدية/ذات الرأسين.

Q: In fractures of humeral shaft, the fractured segments' displacement depends on the site of fracture. Explain how.

س: في كسور جسم عظم العضد، يعتمد انزياح القطع المكسورة على موقع الكسر. اشرح كيف.

Site of fracture موقع الكسر	Proximal segment القطعة القريبة	Distal segment القطعة البعيدة
Above bicipital groove فوق الميزاب ذي الرأسين	Abducted by muscles attached to greater tuberosity (mainly supraspinatus) مبعدة بالعضلات المرتبطة بالحدبة الكبرى (فوق الشوكة أساساً)	Adducted by muscles attached to bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين
Above the level of deltoid tuberosity فوق مستوى الحدبة الدالية	Adducted by muscles attached to bicipital groove مقرّبة بالعضلات المرتبطة بالميزاب ذي الرأسين	Abducted & pulled up by deltoid muscle مبعدة ومسحوبة للأعلى بالعضلة الدالية
Below the level of deltoid tuberosity أسفل مستوى الحدبة الدالية	Abducted by deltoid مبعدة بالعضلة الدالية	Adducted & pulled up by biceps & triceps مقرّبة ومسحوبة للأعلى بذات الرأسين وثلاثية الرؤوس

Q: What are the anatomical events that occur at or near mid-shaft of humerus?

س: ما هي الأحداث التشريحية التي تحدث عند منتصف جسم عظم العضد أو قربه؟

- Nutrient artery entering humerus (دخول الشريان المغذي إلى عظم العضد)
- Origin of brachialis (منشأ العضلة العضدية)
- Insertion of deltoid (اندغام العضلة الدالية)
- Insertion of coracobrachialis (اندغام العضلة الغرابية العضدية)
- Radial nerve emerging from spiral groove (خروج العصب الكعبري من الميزاب الحلزوني)
- Basilic vein perforating deep fascia (ثقب الوريد القاعدي للفاقة العميقة)
- Median nerve crossing anterior to brachial artery (عبور العصب المتوسط أمام الشريان العضدي)

- Ulnar nerve & superior ulnar collateral artery passing posteriorly through medial inter-muscular septum (مرور العصب الزندي والشريان الزندي الجانبي العلوي نحو الخلف عبر الحاجز بين العضلي الإنسي)

Q: What are the structures in direct contact with humerus and liable for injury?

س: ما هي التراكيب الملامسة مباشرة لعظم العضد والمعرضة للإصابة؟

Arteries and Nerves Liable to Damage at 4 Sites of Fracture of the Humerus

الشرايين والأعصاب المعرضة للضرر في 4 مواقع لكسر عظم العضد

- **Fracture at surgical neck:** potential damage to axillary nerve & posterior circumflex humeral artery.
الكسر عند العنق الجراحي: ضرر محتمل للعصب الإبطي والشريان العضدي المنعطف الخلفي.
- **Midshaft fracture:** potential damage to radial nerve & profunda brachii artery.
كسر منتصف الجسم: ضرر محتمل للعصب الكعبري والشريان العضدي العميق.
- **Supracondylar fracture:** potential damage to brachial artery & median nerve.
الكسر فوق اللقمية: ضرر محتمل للشريان العضدي والعصب المتوسط.
- **Fracture of medial epicondyle:** potential damage to ulnar nerve & ulnar collateral artery.
كسر اللقيمة الإنسية: ضرر محتمل للعصب الزندي والشريان الزندي الجانبي.

Nerve العصب	Site of contact موقع التماس	Deformity التشوه
Axillary الإبطي	Around surgical neck حول العنق الجراحي	Flat shoulder تسطح الكتف
Radial الكعبري	Spiral groove الميزاب الحلزوني	Wrist drop تدلي الرسغ
Ulnar الزندي	Behind medial epicondyle خلف اللقيمة الإنسية	Claw hand اليدين المخلبية

Pediatric Supracondylar Humerus Fractures – Case Scenario

كسور العضد فوق اللقيمة عند الأطفال – سيناريو حالة

A 6-year-old boy falls from monkey bars onto an outstretched hand, presenting with a swollen, painful elbow held in extension. Exam reveals no radial pulse but warm, pink fingers.

طفل يبلغ من العمر 6 سنوات يسقط من ألعاب التسلق على يده الممدودة، ويراجع بمرفق متورم ومؤلم في وضع البسط. ويكشف الفحص عن غياب النبض الكعبري لكن مع أصابع دافئة وردية.

Pediatric Supracondylar Fractures – Key Features

الكسور فوق اللقيمة عند الأطفال – الخصائص الرئيسية

- **High-risk population:** ages 5-7 years (weak supracondylar area).
الفئة عالية الخطورة: الأعمار 5-7 سنوات (منطقة فوق لقمية ضعيفة).

- **Critical structures at risk:** brachial artery (pulse loss in 5-15% of type III fractures); median/radial/ulnar nerves (anterior interosseous nerve most commonly injured).

التراكيب الحرجة المعرضة للخطر: الشريان العضدي (فقدان النبض في 5-15% من كسور النوع الثالث)؛ الأعصاب المتوسط/الكعبري/الزندي (العصب الأمامي بين العظمين هو الأكثر إصابة).

- **"Snapping pop" sign:** audible crack during injury suggests severe displacement.
علامة "الفرقة": صوت طقطقة مسموع أثناء الإصابة يشير إلى انزياح شديد.

Anatomical features – supracondylar region (الخصائص التشريحية – المنطقة فوق اللقمية)

- **Thin cortex:** weakest point between coronoid/olecranon fossae.
قشرة رقيقة: أضعف نقطة بين الحفرتين الإكليلية والزحجية.
- **Growth plates:** distal humerus physis contributes 80% of elbow growth.
صفائح النمو: مشاش النهاية البعيدة للعضد يساهم بـ 80% من نمو المرفق.

Neurovascular relations (العلاقات العصبية الوعائية)

- **Brachial artery:** anteromedial to fracture; pulse loss $\neq$ ischemia (collaterals may preserve hand perfusion).
الشريان العضدي: أمامي إنسي بالنسبة للكسر؛ فقدان النبض $\neq$ نقص التروية (قد تحافظ الدورة الجانبية على تروية اليد).
- **Anterior interosseous nerve (AIN):** test with "OK sign" weakness.
العصب الأمامي بين العظمين: يُختبر بضعف "علامة OK".

- **Radial:** test thumb/wrist extension.
الكعبري: اختبار بسط الإبهام/الرسغ.

- **Ulnar:** test finger abduction/intrinsic function.
الزندي: اختبار تباعد الأصابع/وظيفة العضلات الذاتية.

Displacement forces (قوى الانزياح)

- **Extension-type (95%):** distal fragment displaces posteriorly (triceps pull).
النوع البسطي (95%): تنزاح القطعة البعيدة للخلف (بسحب ثلاثية الرؤوس).
- **Flexion-type (5%):** distal fragment displaces anteriorly (rare, higher neurovascular risk).
النوع الثنيي (5%): تنزاح القطعة البعيدة للأمام (نادر، خطر عصبي وعائي أعلى).

Compartment syndrome risk: Volkmann's ischemic contracture if vascular injury is missed.

خطر متلازمة الحيز: تقفع فولكمان الإقفاري إذا لم تُكتشف الإصابة الوعائية.

Q: What is Volkmann's ischemic contracture?

س: ما هو تقفع فولكمان الإقفاري؟

In Supracondylar Fracture

في الكسر فوق اللقمي

- There is displacement of the proximal bone fragment forward & downward, compressing the brachial artery & median nerve.
يحدث انزياح للقطعة العظمية القريبة نحو الأمام والأسفل، فتضغط على الشريان العضدي والعصب المتوسط.
- When the collateral circulation cannot compensate for occlusion of the brachial artery, this leads to ischemia of flexor muscles of forearm & necrosis.
عندما لا تستطيع الدورة الجانبية تعويض انسداد الشريان العضدي، يؤدي ذلك إلى نقص تروية العضلات المثنية للمساعد ونخرها.
- The muscles are replaced by fibrous tissue, leading to thinning & shortening of the muscle.
تُستبدل العضلات بنسيج ليفي، مما يؤدي إلى ترقق العضلة وقصرها.

- This results in flexion deformity of wrist & fingers (Volkmann's contracture).

ينتج عن ذلك تشوه ثنيي في الرسغ والأصابع (تقفع فولكمان).

Q: Why in supracondylar fracture of humerus is the triangle relationship of the 3 bony points (olecranon, medial & lateral epicondyles) not disturbed, but in elbow dislocation it is disturbed?

س: لماذا لا تضطرب العلاقة المثلثية للنقاط العظمية الثلاث (النتوء الزجي، واللقيمتان الإنسية والوحشية) في الكسر فوق اللقي لعظم العضد، بينما تضطرب في خلع المرفق؟

- A supracondylar fracture lies above these points, which therefore remain in their triangular relationship to each other.

يقع الكسر فوق اللقي أعلى هذه النقاط، ولذلك تبقى في علاقتها المثلثية مع بعضها.

- In dislocation of the elbow, however, the olecranon comes to lie more or less in line with the epicondyles.

أما في خلع المرفق، فيصبح النتوء الزجي تقريباً على خط واحد مع اللقيمتين.

11. APPLIED ANATOMY OF UL-I: RADIAL HEAD SUBLUXATION (NURSEMAID'S ELBOW) | خلع رأس الكعبرة الجزئي (مرفق المربية)

Case Scenario

سيناريو حالة

A 2-year-old girl presents with sudden refusal to use her left arm after her mother pulled her up by the wrist. The arm is held in slight flexion and pronation, with no swelling or deformity.

طفلة تبلغ من العمر سنتين تراجع برفض مفاجئ لاستخدام ذراعها اليسرى بعد أن سحبتها أمها للأعلى من راسغها. والذراع في وضع ثني خفيف وكب، دون تورم أو تشوه.

Key Features

الخصائص الرئيسية

- Classic mechanism:** axial traction on a pronated forearm (e.g., lifting child by hands).
الآلية الكلاسيكية: شد محوري على ساعد مكبوب (مثل رفع الطفل من يديه).
- Pathognomonic finding:** no voluntary supination (child won't reach for toys with affected hand).
العلامة المميزة: عدم وجود استلقاء (بطح) إرادي (لا يمد الطفل يده المصابة نحو الألعاب).
- Age window:** peak incidence 1-4 years (ligamentous laxity + immature radial head).
الفئة العمرية: ذروة الحدوث 1-4 سنوات (ارتخاء الأربطة + عدم نضج رأس الكعبرة).

Anatomical Features

الخصائص التشريحية

Radial head development (نمو رأس الكعبرة)

- <5 years old:** radial head is an immature narrow ovoid (not fully spherical) → easier subluxation.
أقل من 5 سنوات: رأس الكعبرة بيضوي ضيق غير ناضج (ليس كروياً تماماً) ← خلع جزئي أسهل.
- Annular ligament:** thin, elastic and loose in toddlers; slips into the radiocapitellar joint with traction.
الرباط الحلقي: رقيق ومرن ورخو لدى الأطفال الصغار؛ ينزلق إلى المفصل الكعبري الرؤيسي مع الشد.

Subluxation mechanism (آلية الخلع الجزئي)

- Pronation + traction → annular ligament slips over radial head → trapped in joint.
الكب + الشد ← ينزلق الرباط الحلقي فوق رأس الكعبرة ← ينحبس في المفصل.
- Reduction:** supination + flexion (lifts ligament out of joint).
الرد: الاستلقاء (البطح) + الثني (يرفع الرباط خارج المفصل).

It's unique to kids (خاص بالأطفال)

- Adult equivalent:** elbow dislocation (ligaments tear vs. stretch in children).
المكافئ لدى البالغين: خلع المرفق (تتمزق الأربطة لدى البالغين مقابل تمططها لدى الأطفال).
- Differential:** pulled elbow vs. fracture (no tenderness over radial head in subluxation).
التشخيص التفريقي: المرفق المسحوب مقابل الكسر (لا يوجد ألم عند جس رأس الكعبرة في الخلع الجزئي).